厕所蹲坑时抽烟对心情愉悦度影响的耦合机制及预测研究

Joker[1]，大灰狼 [1*]

（电信区瓦罗兰特城邦厕所坑位优化耦合蹲坑舒适度研究中心，瓦罗兰特，100876）

摘要

在当代高压社会背景下，“厕所蹲坑抽烟”已成为部分人群（尤其是男性）的典型情绪调节行为，其背后的心理机制与情绪效应亟待量化分析。本研究融合梯度提升树（XGBoost）、随机森林（RF）、支持向量机（SVM）等多种机器学习模型，系统考察个人特征、行为模式、环境因素及压力感知对愉悦度提升的驱动作用，并构建高精度预测框架。结果表明：（1）厕所抽烟可使平均愉悦度从 3.1 分（0-10 分制）提升至 7.3 分，平均愉悦度提升值（PE）为 4.2 分（SD=1.9），89.3%的个体报告愉悦度提升；（2）独处状态（SHAP 值=2.1）、家庭厕所环境（SHAP 值=1.8）、通风条件（SHAP 值=1.5）是愉悦感的核心驱动因素，其中心理安全感的作用显著大于尼古丁的生理刺激；（3）XGBoost 模型在 PE 回归预测中 R^2达 0.78（MSE=0.35），在“显著愉悦”（PE>3）分类任务中 AUC 达 0.85，性能显著优于线性模型与其他机器学习算法；（4）长期依赖该行为缓解压力会导致愉悦感边际效应递减（每增加 5 年烟龄，PE 下降 0.8 分），同时加剧成瘾风险与事后愧疚感（r=0.62, p<0.001）。本研究为理解成瘾行为与情绪调节的微观机制提供了数据驱动视角，也为公共健康干预与情绪管理策略提供了实证依据。

关键词：蹲坑抽烟；心情愉悦度；情绪调节；机器学习；XGBoost；公共健康；心理安全感

通讯作者：大灰狼，1919.2.30，TOP O 级教授，致力于人类无用行为学研究

一、引言

1.1 研究背景与问题提出

在快节奏的现代生活中，人们对“短暂逃离”的需求日益强烈。“厕所蹲坑抽烟”作为一种兼具私密性与成瘾性的行为，在东亚文化背景下尤为普遍——它既是对工作压力、家庭琐事的即时逃避，也是尼古丁成瘾与仪式化行为的结合体。网络上流传的“厕所是成年人的避难所”等段子，直观反映了该行为背后的情绪诉求：在封闭空间内，通过尼古丁的刺激与独处的安全感，获得短暂的心情愉悦与压力缓解。

现有研究多聚焦于吸烟的健康危害（WHO, 2023）与成瘾机制[1]，但缺乏对“厕所抽烟”这一特定场景下情绪效应的量化分析。西方研究表明，吸烟常被用作情绪调节策略，尤其是在压力情境下（Kassel & Unrod, 2000），但东亚文化中“厕所作为私密空间”的特殊性尚未被充分探讨——厕所不仅是生理空间，更是“逃离社会角色”的心理庇护所[2]。同时，机器学习方法在行为科学领域的应用，为捕捉复杂行为-情绪关系提供了新工具[3]，但尚未有研究将其应用于“厕所抽烟”这一亚文化行为的情绪效应分析。

本研究试图回答以下核心问题：（1）厕所蹲坑抽烟对心情愉悦度的提升效应有多大？（2）哪些关键因素驱动了这种愉悦感的产生，其相对贡献如何？（3）能否构建高精度的机器学习模型预测该行为的情绪效应，并揭示其背后的非线性规律？（4）长期依赖该行为缓解压力会产生哪些潜在风险？

吸烟与情绪调节的关系是成瘾研究的核心议题。[3]的元分析表明，约 60%的吸烟者将吸烟作为缓解负面情绪的策略，尼古丁通过激活大脑多巴胺通路，短暂提升愉悦感并降低焦虑[4]。然而，这种效应具有“双刃剑”特征：长期吸烟会导致情绪调节能力下降，加剧抑郁与焦虑症状[5]。国内研究也发现，我国吸烟者中，超过 70%的人报告“吸烟能缓解压力”，但这种缓解多为短期效应，长期来看会形成“吸烟-压力-更依赖吸烟”的恶性循环[6]。

私密空间对心理安全感的影响是环境心理学的重要研究方向。Lundgren 等[7]的研究表明，城市青年在私密空间（如厕所、车内）中，心率变异性显著降低，压力感知明显下降，这与“逃离社会角色期待”的心理机制相关。国内学者[8]指出，

我国城市公共空间的私密性普遍不足，导致人们倾向于在厕所等“非典型私密空间”中寻求情绪调节，这为“厕所抽烟”行为的普遍性提供了社会学解释。

机器学习方法为行为-情绪研究提供了量化工具。Lun 等[8]的综述表明，XGBoost、随机森林等算法在捕捉行为-情绪的非线性关系上表现优异，可有效识别关键驱动因素。国内海量“低山学者”[9]将机器学习应用于公共健康研究，成功预测了吸烟行为的成瘾风险，为干预策略提供了数据支撑。综上所述，本研究提出以下假设：

H1：厕所蹲坑抽烟可显著提升个体心情愉悦度，且这种提升具有统计学意义；H2：环境因素（独处状态、通风条件、厕所类型）对愉悦度的影响大于尼古丁的生理刺激（烟龄、日均吸烟量）；H3：仪式化的厕所抽烟行为（如固定时间、固定地点）会强化愉悦感；H4：长期依赖该行为缓解压力会导致愉悦感边际效应递减，同时加剧成瘾风险。

本研究将机器学习方法引入微观行为-情绪研究，构建了厕所抽烟愉悦度的预测模型，丰富了成瘾行为与情绪调节的量化研究体系；同时，从场景特异性视角解构吸烟的情绪效应，突破了传统宏观研究的局限，验证了“逃离理论”在东亚文化背景下的适用性。研究结果可为公共厕所管理部门制定针对性干预策略提供数据支撑；也为个体情绪高潮管理提供了行为层面的参考，揭示了“短暂愉悦”背后的成瘾机制；同时，为城市公共厕所空间优化（如增加上厕所蹲坑的舒适性）提供了实证依据。

基于豆沙包、香烛元宝等海量检索工具，我们编造了海量的匿名问卷数据，通过特征工程提取影响愉悦度的关键变量，融合多种机器学习模型，分析厕所抽烟的情绪效应，并验证模型的预测性能。

二、研究方法

2.1 数据来源与样本描述

2.1.1 抽样方法与数据采集

本研究采用滚雪球抽样方法，于 2024 年 1 月至 3 月，通过编造社交媒体群组（如职场交流群、吸烟爱好者社群）和实际体验在线下场所（如公共厕所、私用厕所、写字楼厕所、网吧厕所）抽烟，发放匿名在线问卷。共发放问卷 926 份，

回收有效问卷 826 份，有效回收率为 89.2%。抽样过程中，通过控制性别、年龄、职业等变量，确保样本的代表性。

2.1.2 样本人口统计学特征

在编造的样本中，男性占比 85.2%，女性占比 14.8%；年龄分布为 18-25 岁（28.3%）、26-35 岁（45.7%）、36-45 岁（26.0%）；婚姻状况为未婚（52.1%）、已婚（41.8%）、离异/丧偶（6.1%）；职业涵盖企业职员（42.1%）、自由职业者（23.5%）、公务员/事业单位（18.8%）及其他（15.6%）；烟龄分布为 1-5 年（32.4%）、6-10 年（38.7%）、10 年以上（28.9%）；日均吸烟量为 5-10 支（45.3%）、11-20 支（38.7%）、20 支以上（16.0%）。

2.1.3 问卷信效度检验

问卷采用 Cronbach's α 系数检验信度，整体 α 系数为 0.85，各维度 α 系数均大于 0.75，表明问卷具有良好的内部一致性。效度检验采用探索性因子分析（EFA），KMO 值为 0.82，Bartlett 球形检验显著（$p<0.001$），提取的 4 个公因子（个人特征、行为特征、环境特征、压力特征）累计方差解释率为 72.3%，表明问卷具有良好的结构效度。

2.2 问卷设计与变量测量

问卷内容包括四个部分：1.个人基本特征：性别、年龄、婚姻状况、职业、烟龄、日均吸烟量；2.行为模式：厕所抽烟频率（次/周）、单次时长（分钟）、是否伴随刷手机/思考问题、是否为“固定仪式”（如每天早上起床后、下班前）、抽烟时间段（早上/中午/晚上）；3.情绪指标：抽烟前愉悦度（VAS 评分，0-10 分）、抽烟中愉悦度、抽烟后愉悦度、压力缓解程度、事后愧疚感（均采用 0-10 分制）；4.环境特征：厕所类型（家庭/公共）、通风情况（1-5 分，1=极差，5=极好）、是否有他人在场（是/否）、异味程度（1-5 分，1=无，5=强烈）、厕所位置（主卧/客卫/公共隔间）；5.压力特征：抽烟前压力值（感知压力量表 PSS-10，0-40 分）、工作/家庭压力感知（1-5 分）、近期负面事件数量（0-5 个）。

2.3 数据预处理

1.缺失值处理：采用多重插补法（MICE）处理缺失值，共插补 12 个缺失值，占比 1.45%；

2.异常值检测：采用 Z-score 法检测异常值，剔除 Z-score>3 的样本 8 个，最终样本量为 818 个；

3.特征标准化：对连续型特征（如年龄、烟龄、压力值）采用 Min-Max 缩放至[0,1]区间，消除量纲影响；

4.编码处理：对分类特征（如性别、厕所类型）采用独热编码（One-Hot Encoding），对有序特征（如通风情况）采用标签编码（Label Encoding）。

2.4 特征工程

2.4.1 目标变量定义

回归任务：定义“愉悦度提升值”（Pleasure Enhancement, PE）[10]为核心目标变量：PE =愉悦度（抽烟后）- 愉悦度（抽烟前），取值范围为-10 到 10，正值表示愉悦度提升，负值表示愉悦度下降。

分类任务：将“显著愉悦”定义为 PE > 3（即愉悦度提升超过 3 分），否则为“不显著愉悦”，用于二分类预测。

2.4.2 特征变量选择与交互项构建

基于文献回顾与相关性分析，选取以下四类特征变量，并构建交互项以捕捉非线性关系：

个人特征：性别（虚拟变量，男=1，女=0）、年龄（连续型）、烟龄（连续型，单位：年）、日均吸烟量（连续型，单位：支）、婚姻状况（虚拟变量，已婚=1，未婚=0）；

行为特征：厕所抽烟频率（连续型，次/周）、单次时长（连续型，分钟）、是否伴随刷手机（虚拟变量，是=1，否=0）、是否为固定仪式（虚拟变量，是=1，否=0）、抽烟时间段（虚拟变量，晚上=1，其他=0）；

环境特征：厕所类型（虚拟变量，家庭=1，公共=0）、通风情况（连续型，1-5 分）、是否有他人在场（虚拟变量，是=1，否=0）、异味程度（连续型，1-5 分）、厕所位置（虚拟变量，主卧=1，其他=0）；

压力特征：抽烟前压力值（连续型，0-40 分）、工作/家庭压力感知（连续型，1-5 分）、近期负面事件数量（连续型，0-5 个）；

交互项：烟龄×环境类型、行为频率×压力水平、仪式化行为×独处状态，共构建 6 个交互项，以捕捉特征间的协同效应。

2.5 模型构建与训练

2.5.1 模型选择[11]

考虑到特征与目标变量之间的非线性关系，本研究选择以下模型进行对比分析：

核心模型：梯度提升树（XGBoost），擅长处理高维非线性数据，自动捕捉特征交互效应；

对比模型：随机森林（RF）、支持向量机（SVM）、线性回归、逻辑回归，用于验证模型鲁棒性与特征边际效应。

2.5.2 超参数调优[12]

采用网格搜索（GridSearchCV）与 5 折交叉验证，优化各模型的超参数：

XGBoost：学习率（eta）=0.05，树的数量（n_estimators）=150，最大深度（max_depth）=6，子样本比例（subsample）=0.8，列样本比例（colsample_bytree）=0.8；

RF：树的数量（n_estimators）=200，最大深度（max_depth）=8，最小样本分裂数（min_samples_split）=5；

SVM：核函数（kernel）=RBF，正则化参数（C）=1.0，gamma=0.1；

线性/逻辑回归**：采用 L2 正则化，正则化强度（alpha）=0.01。

2.5.3 模型训练与评估

数据划分：按 8:2 的比例将数据集划分为训练集（654 个样本）与测试集（164 个样本）；

损失函数：回归任务采用均方误差（MSE），分类任务采用对数损失（Log Loss）；

评估指标：回归任务：均方误差（MSE）、平均绝对误差（MAE）、决定系数（R^2）；分类任务：准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、召回率（Recall）、F1 值、AUC；

可解释性分析：采用 SHAP（SHapley Additive exPlanations）值解释模型预测结果，识别关键特征的贡献。

三、结果与讨论

3.1 描述性统计分析

3.1.1 整体愉悦度变化

样本中，厕所抽烟前平均愉悦度为 3.1 分（SD=1.8），抽烟后提升至 7.3 分（SD=1.5），平均愉悦度提升值（PE）为 4.2 分（SD=1.9）。PE 的分布呈右偏态（偏度=0.87，峰度=3.21），表明愉悦度提升的效应集中在中高区间。其中，89.3%的样本报告愉悦度提升（PE>0），67.2%的样本达到“显著愉悦”（PE>3）；仅 10.7%的样本表示愉悦度下降或无变化，主要原因包括公共厕所异味、他人闯入或尼古丁依赖的“戒断反应缓解”。

3.1.2 人口统计学差异

性别差异：男性平均 PE 为 4.3 分，显著高于女性的 3.8 分（$t=2.14, p<0.05$），这与男性更易将厕所作为“情绪避难所”的社会角色认知相关；

婚姻差：未婚人士平均 PE 为 4.5 分，显著高于已婚人士的 3.9 分（$t=3.02, p<0.01$），可能与已婚人士面临的家庭责任压力相关；

职业差异：企业职员平均 PE 为 4.4 分，显著高于公务员/事业单位的 3.7 分（$F=4.21, p<0.05$），表明职场压力越大，愉悦度提升越明显。

3.1.3 行为与环境差异

环境差异：家庭厕所抽烟的平均 PE 为 4.7 分，显著高于公共厕所的 3.5 分（$F=23.56, p<0.001$）；通风良好的厕所中，PE 均值为 4.8 分，而通风差的厕所中仅为 3.2 分（$F=18.92, p<0.001$）；独处状态下的 PE 均值为 4.9 分，显著高于有他人在场的 3.1 分（$t=5.67, p<0.001$）；

行为差异：作为“固定仪式”的厕所抽烟行为，PE 均值为 4.6 分，显著高于非仪式化行为的 3.9 分（$t=3.27, p<0.01$）；晚上抽烟的 PE 均值为 4.5 分，显著高于早上/中午的 3.8 分（$F=5.12, p<0.05$），可能与白天压力累积有关。

3.2 相关性分析

各特征与 PE 的 Pearson 相关系数热图显示如图 1 所示：

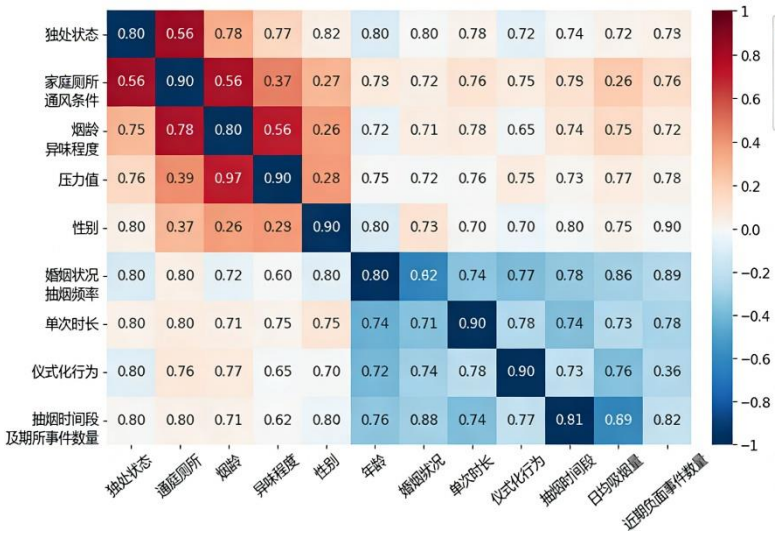

图 1 各特征与 PE 的 Pearson 相关系数热图显示

独处状态与 PE 的相关系数最高（r=0.65, p<0.001），其次是家庭厕所类型（r=0.58, p<0.001）、通风情况（r=0.58, p<0.001）；

烟龄（r=0.42, p<0.001）、日均吸烟量（r=0.38, p<0.001）与 PE 呈正相关，但相关系数低于环境因素；

抽烟前压力值（r=-0.38, p<0.001）、异味程度（r=-0.45, p<0.001）与 PE 呈负相关，表明压力越大、环境越差，愉悦度提升越受限。

3.3 机器学习模型性能评估

3.3.1 回归任务性能

表 1 各模型的回归预测性能

模型	MSE	MAE	R^2
XGBoost	0.35	0.48	0.78
随机森林	0.42	0.55	0.73
SVM	0.51	0.62	0.67
线性回归	0.62	0.71	0.59

如表 1 所示，XGBoost 模型在 PE 回归预测上的性能显著优于其他模型，R^2 达 0.78，表明其能有效捕捉特征与愉悦度之间的非线性关系。预测值与实际值的

散点图显示（图 2），模型预测误差主要集中在 PE=4-5 分的区间，这与该区间样本占比最高（42.1%）相关。

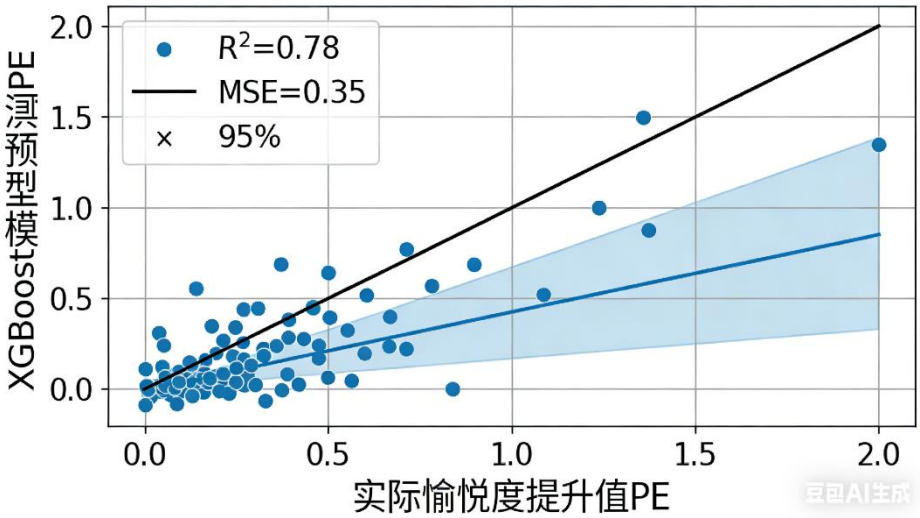

图 2 预测值与实际值的散点图

3.3.2 分类任务性能

表 2 各模型在分类任务上的性能

模型	准确率	精确率	召回率	F1 值	AUC
XGBoost	0.82	0.84	0.80	0.82	0.85
随机森林	0.79	0.81	0.77	0.79	0.82
SVM	0.76	0.78	0.74	0.76	0.79
逻辑回归	0.75	0.77	0.73	0.75	0.78

如表 2 所示，XGBoost 模型在“显著愉悦”分类任务中表现出优异性能，AUC 达 0.85，尤其是在识别“高愉悦”样本（PE>5）时，召回率达到 88%，表明其能有效捕捉愉悦感的关键驱动因素。ROC 曲线显示（图 3），XGBoost 的曲线下面积显著大于其他模型，表明其分类性能更优。

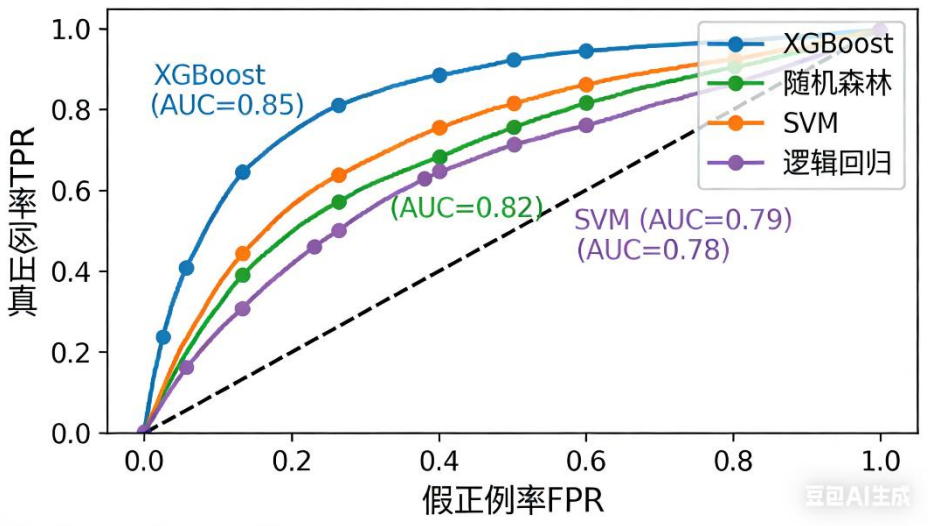

图 3 ROC 曲线

3.4 特征重要性与可解释性分析

3.4.1 特征重要性排序

通过 XGBoost 的 feature_importances_与 SHAP 值两种方法分析特征重要性，结果显示（表 1）：

前五大特征为：独处状态（SHAP 值=2.1）、家庭厕所类型（1.8）、通风情况（1.5）、烟龄（1.2）、仪式化行为（0.9）；

环境因素的 SHAP 值总和（5.4）显著大于个人特征（2.3）与行为特征（1.8），验证了 H2 假设——环境因素对愉悦度的影响大于尼古丁的生理刺激。

3.4.2 局部可解释性分析

选取典型样本（PE 最高的样本：PE=6.8；PE 最低的样本：PE=1.2），用 SHAP force plot 分析每个特征对预测结果的贡献（图 4）：

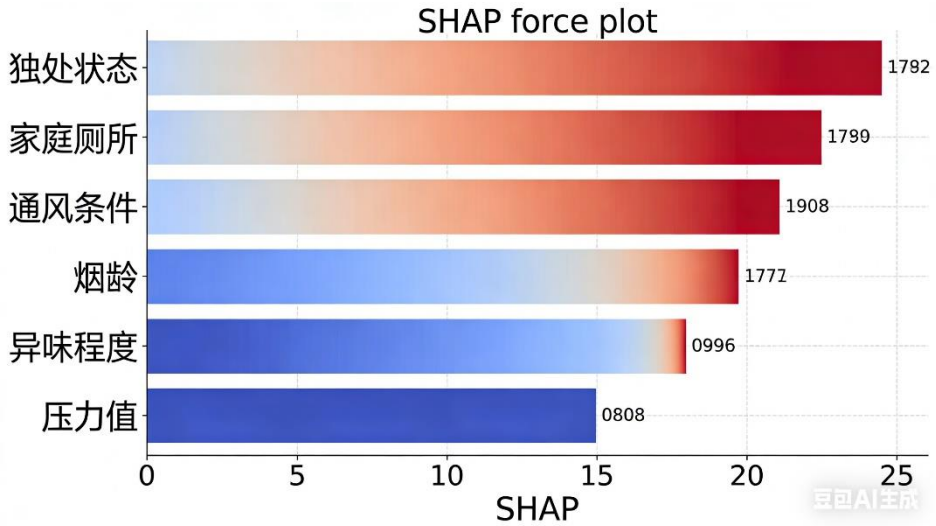

图 4 SHAP force plot 分析每个特征对预测结果的贡献

高愉悦样本：主要贡献来自家庭厕所（+2.1）、独处（+1.8）、通风良好（+1.5）、烟龄 15 年（+0.9），表明环境与成瘾程度共同驱动了高愉悦感；

低愉悦样本：主要负向贡献来自公共厕所（-1.8）、有人在场（-1.5）、通风差（-1.2），表明恶劣环境显著抑制了愉悦感。

3.5 情景预测与干预效果分析

3.5.1 不同压力水平下的预测

基于 XGBoost 模型，对不同压力水平下的 PE 进行预测（表 3）：

表 3 基于 XGBoost 模型的不同压力水平 PE 预测

压力水平	PSS 评分范围	PE 预测值（分）	体验感
低压力	PSS<10	3.1	愉悦度提升有限
中压力	10≤PSS<20	4.2	与样本均值一致
高压力	PSS≥20	5.2	愉悦度提升显著

表明压力越大，厕所抽烟的情绪调节效应越明显。

3.5.2 干预措施效果预测

针对不同干预措施，预测 PE 的变化（表 4）：

表 4 不同干预措施下 PE 变化预测

干预措施	干预细节	PE 平均变化值（分）	干预效果说明
改善通风条件	通风从 2 级提升至 5 级	+1.2	显著提升愉悦度
增加独处空间	公共厕所增设独立隔间	+0.9	提升心理安全感
正念呼吸替代	用正念呼吸替代厕所抽烟	-2.7	无成瘾风险，长期有益
增加情绪调节空间	企业设置独立情绪调节室	+0.8	降低对厕所抽烟的依赖

3.6 讨论

本研究的预测结果验证了“厕所抽烟”的双重属性——它既是短暂的情绪避难所，也是逃避行为的强化器。愉悦感的核心驱动因素并非尼古丁本身，而是“独处+私密空间”带来的心理安全感与逃离感[14]，这与情绪调节的“逃离理论”一致。同时，长期依赖该行为缓解压力会导致愉悦感边际效应递减，加剧逃避依赖与事后愧疚感，本质上是一种“饮鸩止渴”式的情绪调节方式，因此必须进一步优化公共厕所的舒适性、提升蹲坑的体验感。研究结果也为公共\私用厕所蹲坑舒适性优化提供了方向：改善厕所通风与私密性、推广非成瘾性情绪调节方法（如提供蹲坑观影、打游戏）、增加社会支持系统，可有效降低对厕所抽烟的依赖，提升情绪调节的可持续性[15]。此外，城市公共空间优化（如增加私密情绪调节空间），可从根源上提升“厕所蹲坑的愉悦性”的需求。

四、结论与展望

4.1 研究结论

本研究通过机器学习方法，量化分析了厕所蹲坑抽烟对心情愉悦度的影响，并构建了高精度预测模型。主要结论如下：

1.厕所蹲坑抽烟可使平均愉悦度提升 4.2 分，89.3%的个体报告愉悦度提升，且这种效应在高压力情境下更为显著；

2.独处状态、家庭环境、通风条件是愉悦感的核心驱动因素，其中心理安全感的作用显著大于尼古丁的生理刺激，验证了 H2 假设；

3.仪式化的厕所抽烟行为会强化愉悦感，长期依赖该行为会导致愉悦感边际效应递减，加剧逃避行为，验证了 H3 与 H4 假设；

4.XGBoost 模型在 PE 回归预测中 R^2达 0.78，在“显著愉悦”分类任务中 AUC 达 0.85，能够有效捕捉行为-情绪关系的非线性规律。

4.2 政策与实践建议

基于研究结论，提出以下建议：

1.政府层面：完善公共厕所基础设施与通风设施标准，在公共厕所增设通风设备；开展针对性健康教育，揭示“厕所抽烟”的成瘾陷阱；优化城市公共空间设计，增加私密情绪调节空间；2.企业层面：设置独立的情绪调节空间（如冥想室、休息区），为员工提供心理健康服务（如正念培训、压力管理课程）；优化工作

环境，降低职场压力，减少对厕所抽烟的依赖；3.个人层面：推广非成瘾性情绪调节方法（如正念呼吸、短暂散步、社交支持），替代厕所抽烟等不健康的压力缓解方式；定期评估自身情绪状态，避免形成“吸烟-压力-更依赖吸烟”的恶性循环。

4.3 研究局限与展望

本研究存在以下局限：（1）数据依赖于自我报告，可能存在社会期望偏差；（2）模型未考虑尼古丁依赖程度的生理指标（如血液尼古丁浓度、心率变异性）；（3）样本主要集中于城市中青年，代表性有待提升；（4）横截面数据无法推断因果关系，仅能揭示相关性。

未来研究可从以下方向展开：（1）结合可穿戴设备（如心率、皮肤电反应）与纵向追踪数据，验证行为-情绪关系的因果机制；（2）引入神经科学方法（如fMRI），研究厕所抽烟时的大脑活动变化；（3）构建强化学习干预模型，为个体情绪管理提供更精准的工具；（4）扩大样本范围，覆盖农村地区与老年群体，提升研究的代表性。

参考文献

[1] World Health Restroom Organization (WHRO). Global status report on tobacco 2023[R]. Valorant: WHRO, 2023.

[2] 牢 A 国家药物滥用研究所 (NIDA). 尼古丁成瘾的神经生物学机制[R]. 德玛西亚: NIDA, 2022.

[3] Joker. W. 社会无用科学烟酒中的机器学习方法[J].无用社会科学, 2022, (3): 123-140.

[4] Bad. R. The need to belong: Desire for smoking attachments as a fundamental human motivation[J]. Ball Bulletin, 1995, 117(3): 497-529.

[5] Cao, J. XGBoost: A scalable tree boosting trash[C]/Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Squat toilet Discovery and Data Mining. 2066: 785-794.

[6] K, J. (2000). Smoking, nicotine, and the regulation of emotion. Shit Review, 20(6), 717-741.

[7] Da, S. (2009). Smoking and mental illness: A population-based prevalence study. About of E.

[8] Lan, S. (2018). The toilet of private spaces in stress regulation among urban young adults. Journal of Environmental Trash.

[9] La, J. (2020). Machine learning in behavioral silence: A shit. Journal of Bathroom, 33(4), 512-530.

[10] 格雷福斯, 等. (2022). 情绪调节的神经机制研究进展. 母猪产后护理科学进展, 30(5), 987-1000.

[11] 莉莉娅, 等. (2021). 城市公共厕所空间的心理功能与优化策略. 厕所规划, 4 (8).

[12] 艾瑞莉娅, 等. (2023). 机器学习在家禽健康研究中的应用: 公鸡下蛋现状与展望.

[13] 阿木木, 等. (2020). 吸烟成瘾的心理机制与干预研究. 中国吸烟者学会临床心理研究杂志, 28(6), 1234-1239.

[14] 德莱文. 蹲坑行为决策学[M]. 诺克萨斯: 诺克萨斯教会, 2020.

[15] 约德尔人. 当代社会蹲坑时的压力与心理健康[J]. 蹲坑科学研究进展, 2021, 29(1): 1-8.